



Технология извлечения золота и серебра из упорного золотосодержащего мышьяковистого флотоконцентрата месторождения «Иккижелон» (Республика Таджикистан)

© О.Б. Рахманов, А.В. Аксёнов, Г.Г. Минеев, Х.Ё. Давлатов

Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация

Резюме: Цель – изучение возможности переработки упорного золотосодержащего мышьяковистого флотоконцентрата месторождения «Иккижелон» (Республика Таджикистан) с использованием арсенатирующего обжига. При исследовании химического состава исходных проб и продуктов переработки использовались оптико-эмиссионный, атомно-абсорбционный, рентгенофазовый, гравиметрический, титриметрический, фотометрический метод анализа, а также метод ИК-спектроскопии. Содержание золота и серебра определяли пробирным атомно-абсорбционным анализом. Извлечение драгоценных металлов из флотоконцентрата и полученного огарка проводилось методом сорбционного цианирования в агитационном режиме. Полученные результаты по цианированию показали, что исходный флотоконцентрат является упорным к цианистому процессу: сорбционным цианированием извлекается 55,1% золота и 75,8% серебра. Извлечение золота и серебра при цианировании огарка, полученных в результате окислительно-арсенатирующего обжига в оптимальных условиях, составило 68,3% и 49,1%, соответственно. Исследования показали, что извлечение золота после переработки золотомышьяковистых флотоконцентратов, по технологии «арсенатирующий обжиг – цианирование», выросло на 13,2% по сравнению с применением цианирования исходного флотоконцентрата. Предложены направления дальнейших технологических исследований для изыскания рациональных способов переработки упорного золотосодержащего мышьяковистого флотоконцентрата месторождения «Иккижелон».

Ключевые слова: месторождение «Иккижелон», химический состав, мышьяковистый флотоконцентрат, сорбционное цианирование, арсенатирующий обжиг, извлечение золота и серебра

Информация о статье: Дата поступления 14 декабря 2018 г.; дата принятия к печати 16 января 2019 г.; дата онлайн-размещения 28 февраля 2019 г.

Формат цитирования: Рахманов О.Б., Аксёнов А.В., Минеев Г.Г., Давлатов Х.Ё. Технология извлечения золота и серебра из упорного золотосодержащего мышьяковистого флотоконцентрата месторождения «Иккижелон» (Республика Таджикистан). *Вестник Иркутского государственного технического университета*. 2019;23(1):179–186. DOI: 10.21285/1814-3520-2019-1-179-186.

Technology of gold and silver extraction from refractory gold-arsenic flotation concentrate of Ikkijelon deposit (Republic of Tajikistan)

Odilzhon B. Rakhmanov, Aleksandr V. Aksenov, Gennady G. Mineev, Khisrav E. Davlatov

Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation

Abstract: The paper studies the possibility of processing refractory gold-arsenic flotation concentrate from Ikkijelon deposit (Republic of Tajikistan) by arsenatizing roasting. The chemical composition of initial samples and derivative products are studied using the methods of optical emission, atomic absorption, IR-spectroscopy, X-ray phase, gravimetric, titrimetric and photometric analysis methods. The content of gold and silver were determined by a fire assay atomic absorption analysis. Precious metals were extracted from the flotation concentrate and the resulting calcine by sorption cyanidation in an agitation mode. The obtained cyanidation results have showed that the initial flotation concentrate is resistant to cyanidation: only 55.1% of gold and 75.8% of silver are extracted by sorption cyanidation. Under calcine cyanidation the content of extracted gold and silver by the method of oxidation arsenatizing roasting reaches 68.3% and 49.1% respectively in optimal conditions. The studies have shown that gold recovery after the processing of gold-arsenic flotation concentrates by the technology of “arsenatizing roasting – cyanidation” has increased by 13.2% compared to the cyanidation of the initial flotation concentrate. The directions of further technological studies aimed at searching for rational methods for processing of refractory gold-arsenic flotation concentrate from Ikkijelon deposit are proposed.

Keywords: Ikkijelon deposit, chemical composition, arsenic flotation concentrate, sorption cyanidation, arsenatizing roasting, gold and silver recovery

Information about the article: Received December 14, 2018; accepted for publication January 16, 2019; available online February 28, 2019.



For citation: Rakhmanov O.B., Aksenov A.V., Mineev G.G., Davlatov Kh.E. Technology of gold and silver extraction from refractory gold-arsenic flotation concentrate of Ikkijelon deposit (Republic of Tajikistan). *Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta* = *Proceedings of Irkutsk State Technical University*. 2019;23(1):179–186. (In Russ.) DOI: 10.21285/1814-3520-2019-1-179-186.

Введение

Наиболее распространенной причиной технологической упорности золотосодержащих руд и концентратов является тонкая вкрапленность золота, тесно ассоциированного с плотными и нерастворимыми в NaCN минералами. Такими минералами чаще всего являются сульфиды железа и мышьяка: пирит и арсенопирит [1–3].

К числу известных способов вскрытия сульфидных минералов, увеличивающих степень доступности выщелачивающего раствора к вкрапленному тонкодисперсному золоту, относятся тонкий и сверхтонкий помол, автоклавное и атмосферное окисление, бактериальное окисление, а также обжиг [1, 4–6].

Известные способы обжига, например, окислительный, окислительно-хлорирующий, окислительно-сульфидирующий

или арсенатирующий, представляют собой термохимическое вскрытие руды или концентрата при температуре, не превышающей температуру плавления золота и других компонентов концентрата¹ [3, 7–9].

Обжигowo-цианистая технология переработки пиритных и арсенопиритных золотосодержащих материалов постоянно совершенствуется (включая решение экологических проблем).

В настоящей работе приведены сведения о химическом составе золотосодержащего мышьяковистого флотоконцентрата месторождения «Иккижелон» (Республика Таджикистан). Также представлены результаты исследований по переработке мышьяковистого флотоконцентрата с использованием традиционной технологии цианирования и предлагаемой технологии «арсенатирующий обжиг – цианирование».

Методы исследования

С целью извлечения драгоценных металлов из упорных золотосодержащих мышьяковистых концентратов в лабораторных условиях получен флотоконцентрат из руды месторождения «Иккижелон».

Химический состав исходного сырья (флотоконцентрата) и продукта, полученного после переработки (огарка), определяли с применением различных методов анализов: оптико-эмиссионного спектрометрического с индуктивно-связанной плазмой, атомно-абсорбционного, ИК-спектроскопического, гравиметрического, титриметрического и фотометрического.

На рис. 1 представлен химический

состав исследуемого флотоконцентрата.

Для исследуемого образца флотоконцентрата характерно повышенное содержание мышьяка – 12,9%, что негативно может влиять на дальнейшую гидрометаллургическую переработку. Ценными компонентами в флотоконцентрате являются золото и серебро, содержание которых по результатам прямого пробирного анализа составляет 39,1 г/т и 318,0 г/т, соответственно [10–12].

Сорбционное цианирование исследуемого флотоконцентрата и огарка, полученного в результате обжига, проводилось в агитационном режиме.

¹Минеев Г.Г., Минеева Т.С., Жучков И.А., Зелинская Е.В. Теория металлургических процессов: учебник для вузов. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2010. 524 с. / Mineev G.G., Mineeva T.S., Zhuchkov I.A., Zelinskaya E.V. Theory of metallurgical processes: textbook for higher schools. Irkutsk, ISTU Publ., 2010, 524 p.

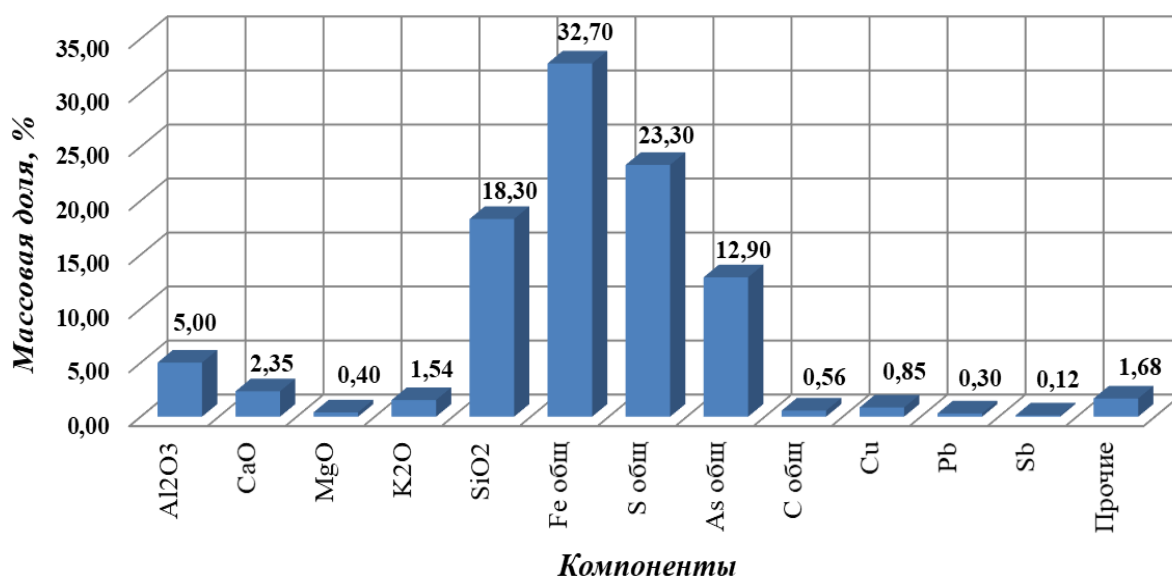


Рис. 1. Химический состав флотоконцентрата
Fig. 1. Chemical composition of the flotation concentrate

Результаты и их обсуждение

Проведены исследования по цианированию флотоконцентрата исходной крупности с содержанием класса – 71 мкм 95%. Флотоконцентрат подвергали цианированию в сорбционном режиме при загрузке активного угля 10% от объема жидкой фазы. Продолжительность выщелачивания составляла 24 ч. Известь в тестах добавляли в виде порошка, а цианид – в виде крепкого раствора в количестве, полученном согласно следующим формулам:

$$q = 400 \cdot (0,02 - C_2) / C_{изв} \quad (1)$$

$$V = 400 \cdot (0,2 - C_2) / C_p \quad (2)$$

где q – масса извести для подкрепления, г; V – объем крепкого раствора цианида для подкрепления, мл; C_2 – концентрация цианида или извести по результату опробования, %; $C_{изв}$ – содержание (активность) оксида кальция в извести, %; C_p – концентрация цианида в крепком растворе, %.

Результаты тестов по цианированию представлены в табл. 1.

Из результатов исследования следует, что исходный флотоконцентрат является упорным продуктом по отношению к цианистому процессу. Таким образом, циани-

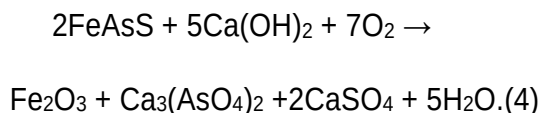
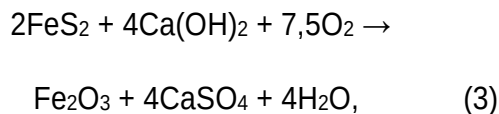
рование исследуемого флотоконцентрата без специальной предварительной обработки характеризуется низкими показателями: степень извлечения золота составляет 55,1%, а серебра – 75,8%.

Одним из эффективных и недорогих способов вскрытия золота, находящегося в тонкодисперсном состоянии или в тесной ассоциации с пиритом и арсенопиритом, является арсенатизирующий обжиг. В отличие от окислительного и окислительно-хлорирующего обжига золотосодержащих концентратов арсенатизирующий обжиг предполагает сохранение основной массы мышьяка и серы в огарке, что рассматривается как существенное преимущество процесса, поскольку при этом исключается насыщение обжиговых газов токсичными компонентами [3, 13, 14].

Проведены исследования по технологии «арсенатизирующий обжиг флотоконцентрата – цианирование огарка» на продукте исходной крупности. По данному варианту образцы пиритного и арсенопиритного флотоконцентратов смешивают с гашеной известью ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) и нагревают до температуры 650–750°C. Именно при такой температуре происходит термическая диссоциация пирита и арсенопирита. Физико-химическое



взаимодействие пирита и арсенопирита с кислородом воздуха и гашеной известью протекает по реакциям (3) и (4):

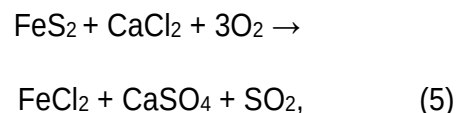


Количество кальцийсодержащего флюса в шихте на окислительный обжиг берется $\approx 120\%$ от стехиометрии реакций (3) и (4). Одновременно в процессе обжига оксиды серы и мышьяка связываются в прочные нерастворимые в воде соединения – сульфат и арсенат кальция, не требующие дополнительного обезвреживания.

Физико-химические свойства основных составляющих соединений огарков арсенатирующего обжига флотоконцентрата на основе пирита и арсенопирита представлены в табл. 2.

Приведенные в табл. 2 данные показывают, что соединения, составляющие огарок, обладают высокой температурой плавления (свыше 1450°C), что обуславливает отсутствие какого-либо оплавления огарка в процессе обжига в диапазоне температур $650\text{--}750^\circ\text{C}$.

В состав шихты на обжиг сульфидного концентрата дополнительно вводится хлорсодержащий реагент CaCl_2 . Назначение данной добавки заключается в усилении эффекта термохимического разрушения зерен оксида железа за счет образования промежуточных соединений хлорида железа по реакциям (5) и (6):



Выделяющийся хлор создает также более агрессивную окислительную среду в

Таблица 1

Цианирование исходного флотоконцентрата

Table 1

Cyanidation of the original flotation concentrate

Содержание, г/т				Извлечение, %		Расход реагента, кг/т		
в концентрате		в хвостах цианирования		Au	Ag	NaCN		CaO
Au	Ag	Au	Ag			полный	с учетом остатка	
32,7	294,0	14,68	71,2	55,1	75,8	13,8	11,8	2,8

Таблица 2

Физико-химические свойства основных компонентов огарка арсенатирующего обжига флотоконцентрата

Table 2

Physico-chemical properties of the main components of the calcine of flotation concentrate arsenatizing roasting

Соединение	Т _{плавления} , $^\circ\text{C}$	Плотность, г/см ³	Растворимость в H_2O
CaSO_4	1450	2,96	Малорастворим
$\text{Ca}_3(\text{AsO}_4)_2$	1455	3,62	Нерастворим
Fe_2O_3	1562	5,26	Нерастворим
CaO	2614	3,35	Реагирует



реакционном объеме обжигаемого материала, взаимодействует с цветными и драгоценными металлами; серебро, в частности, переводится в химически более активную форму хлоридов, что способствует повышению извлечения этого металла при цианидной обработке огарка.

Для проведения исследования по окислительно-арсенатизирующему обжигу применяли камерную печь сопротивления с карбидокремневыми нагревателями.

После предварительной шихтовки навески флотационного концентрата и извести помещали в специальный противень, изготовленный из нержавеющей термостойкой стали и загружали в камерную печь при заданной температуре (рис. 2 а).

Установлено, что при температуре 650°C через 4–5 минут после загрузки противня с шихтой в камеру печи в объеме материала развивается интенсивное химическое взаимодействие экзотермического характера с покраснением материала (рис. 2 б). Температура в реакционном объеме материала достигает (визуально) 700–750°C. Продолжительность экзотермической стадии процесса обжига составляет 25–30 мин. На рис. 2 представлены изображения навески шихты до и в период процесса обжига.

Обжиг шихты при установленной температуре протекал без выделения в газовую фазу оксидов серы и мышьяка. После завершения процесса противень с огарком выгружали из печи и охлаждали до комнатной температуры.

Огарок, получаемый при окислительно-арсенатизирующем обжиге шихты, представлял собой порошкообразный, частично агрегированный продукт красновато-сиреневого цвета. Основные данные и результаты проведенных экспериментов обжига флотоконцентрата показаны в табл. 3.

С целью определения эффективности окисления сульфидных золотосодержащих минералов, полученный огарок цианировали в сорбционном режиме.

Результаты экспериментов по переработке флотационного концентрата по схеме «арсенатизирующий обжиг – цианирование огарка» приведены в табл. 4.

Из результатов, представленных в табл. 3 и 4, можно сделать вывод, что оптимальная загрузка дополнительного реагента CaCl_2 при обжиге материала данного состава составляет около 3% от веса исходного флотоконцентрата. Оптимальная температура обжига – 650°C, а продолжительность обжига – 1 час.

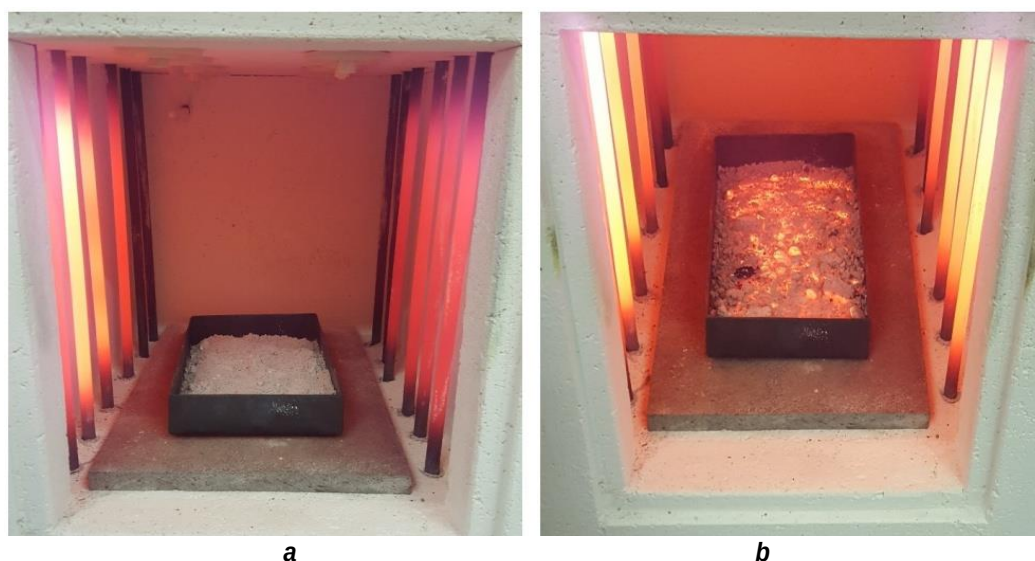


Рис. 2. Окислительный арсенатизирующий обжиг флотоконцентрата месторождения «Иккижелон»; навески шихты до (а) и в период процесса (б) обжига
Fig. 2. Oxidation arsenatizing roasting of flotation concentrate charge from Ikkijelon deposit before (a) and during (b) roasting



Таблица 3

Условия и результаты опытов окислительного арсенатизирующего обжига флотационного концентрата

Table 3

Conditions and results of the experiments on oxidation arsenatizing roasting of the flotation concentrate

№	Время обжига, час	Температура, °С	Содержание CaCl ₂ в шихте, %	Содержание в огарке, %				Степень окисления, %
				Fe _{общ.}	Fe _{сульфид.}	As _{общ.}	As _{сульфид.}	
1	4	650-750	-	16,3	0,15	6,65	0,06	99,3
2	2	650	-	17,5	0,22	6,98	0,05	99,5
3	2	650	1	14,7	0,50	6,55	0,06	99,6
4	1	650	3	15,1	0,46	6,32	0,06	99,6

Таблица 4

Результаты цианирования огарка

Table 4

Calcine cyanidation results

№	Содержание, г/т				Извлечение		Расход реагента, кг/т		
	в огарке		в кеке цианирования		Au	Ag	NaCN		CaO
	Au	Ag	Au	Ag			полный	с учетом остатка	
1	16,3	146,4	6,8	126,0	63,4	24,5	13,0	8,1	1,98
2	16,3	146,4	6,0	118,0	66,6	27,0	15,8	13,6	1,97
3	16,3	146,4	5,8	108,0	67,0	31,4	16,2	10,6	1,96
4	18,3	148,9	5,8	75,9	68,3	49,1	16,2	11,7	1,95

Значения извлечения золота и серебра из огарка, полученные при обжиге в условиях опыта № 4 (см. табл. 4), при цианировании составили 68,3 и 49,1%, соответственно; это $\approx$ в 2 раза выше извлечения серебра из огарков, по сравнению с опытами № 1 и № 2.

К недостатку данного способа следует отнести высокий расход NaCN (16,2 кг/т) и недостаточный уровень извлечения

драгоценных металлов. Можно предположить, что невысокая степень извлечения золота и серебра в результате окислительного арсенатизирующего обжига обусловлена образованием на вскрытых частицах золота и серебра пассивирующих пленок из легкоплавких соединений, поэтому хвосты цианирования огарков имеют повышенное содержание данных драгоценных металлов.

Заключение

На основании анализа полученных результатов исследований можно сделать вывод, что исследуемый флотоконцентрат является упорным к цианированию. Для подготовки упорного мышьяковистого флотоконцентрата к цианированию испытано применение арсенатизирующего обжига. Извлечение золота по технологии «арсена-

тизирующий обжиг – цианирование» возросло на 13,2% по сравнению с цианированием исходного флотоконцентрата.

Полученные результаты исследований по технологии арсенатизирующего обжига служат основанием для изыскания новой, перспективной технологии извлечения драгоценных металлов из упорного сырья.



В дальнейшем авторами планируется проведение исследования по технологии автоклавного окисления флотоконцен-

трата с последующим извлечением драгоценных металлов из отмытых твердых остатков автоклавного окисления цианированием.

Библиографический список

1. Захаров Б.А., Меретуков М.А. Золото: упорные руды. М.: Руда и металлы, 2013. 452 с.
2. Лодейщиков В.В. Извлечение золота из упорных руд и концентратов. М.: Недра, 1968. 203 с.
3. Лодейщиков В.В. Технология извлечения золота и серебра из упорных руд. Иркутск: ОАО «Иргиредмет», 1999. 775 с.
4. Hussin A.M. Statistical optimization of gold recovery from difficult leachable sulphide minerals using bacteria // *Materials Testing*. 2012. Vol. 54. № 5. P. 351–357.
5. L. Rusanen, J. Aromaa, O. Forsen Pressure Oxidation of Pyrite-Arsenopyrite Refractory Gold Concentrate // *Academic Journal, Physicochemical Problems of Mineral Processing*. 2013. Vol. 49. No. 1. 101 p.
6. Пат. 2398034 РФ, C22B11/06. Способ переработки сульфидных золотосодержащих мышьяково-сурьмянистых концентратов или руд / Бакшеев С.П., Тупицын С.Н., Кожевников О.В.; заявитель и патентообладатель закрытое акционерное общество Золотодобывающая компания «Полюс»; заявл. 2009.03.30; опубл. 27.08.2010. Бюл. № 24.
7. Баликов С.В., Дементьев В.Е., Минеев Г.Г. Обжиг золотосодержащих концентратов. Иркутск: ОАО «Иргиредмет», 2002. 416 с.
8. Гурман М.А. Использование термохимических методов при переработке золотосодержащих пирит-арсенопиритовых концентратов // *Горный информационно-аналитический бюллетень*. 2013. № 4. С. 180–186.
9. De Michelis, I., et al. Roasting and Chlorine Leaching of Gold-Bearing Refractory Concentrate: Experimental and Process Analysis // *International Journal of Mining Science and Technology*. 2013. Vol. 23. P. 709–715.
10. Рахманов О.Б., Аксенов А.В., Минеев Г.Г., Солихов М.М., Шомуродов Х.Р. Поиск рациональной технологии переработки упорных золотосодержащих руд с тонковкрапленным золотом месторождения «Иккижелон» (Северный Таджикистан) // *Вестник Иркутского государственного технического университета*. 2017. Т. 21. № 6 (125). С. 119–127.
11. Рахманов О.Б., Аксенов А.В., Немчинова Н.В., Солихов М.М., Черношвец Е.А. Поиск оптимальной технологии переработки золотосодержащих руд месторождения «Иккижелон» (Республика Таджикистан) // *Металлургия: технологии, инновации, качество «Металлургия – 2017»: труды XX Междунар. науч.-практ. конф.: в 2 ч. (г. Новокузнецк, 15–16 ноября 2017 г.)*. Новокузнецк, 2017. Ч. 1. С. 118–122.
12. Рахманов О.Б., Аксенов А.В., Минеев Г.Г., Назаров Х.М., Каримов М.И. Переработка упорного золотосодержащего мышьяковистого флотоконцентрата месторождения «Иккижелон» с использованием автоклавного окисления // *Вестник Иркутского государственного технического университета*. 2018. Т. 22. № 8. С. 163–172. <https://doi.org/10.21285/1814-3520-2018-8-163-172>
13. Пат. 2307181 РФ, C22B 11/00. Способ извлечения золота из сульфидных руд и концентратов / Лобанов В.Г., Агеев Н.Г., Уфимцев В.М., Радионов Б.К., Притчин А.А.; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО Уральский государственный технический университет УГТУ-УПИ; заявл. 2006.04.13; опубл. 27.09.2007. Бюл. № 27.
14. Бочаров В.А., Игнаткина В.А., Абрютин Д.В. Технология переработки золотосодержащего сырья. М.: Изд. Дом МИСиС, 2011. 328 с.

References

1. Zakharov B.A., Meretukov M.A. *Zoloto: upornye rudy* [Gold: refractory ores]. Moscow: Ruda i metally Publ., 2013, 452 p. (In Russian).
2. Lodeishchikov V.V. *Izvlechenie zolota iz upornykh rud i kontsentrato* [Gold recovery from refractory ores and concentrates]. Moscow: Nedra Publ., 1968, 203 p. (In Russian).
3. Lodeishchikov V.V. *Tekhnologiya izvlecheniya zolota i serebra iz upornykh rud* [Technology of gold and silver extraction from refractory ores]. Irkutsk, ОАО «Irgiredmet» Publ., 1999, 775 p. (In Russian).
4. Hussin A.M. Statistical optimization of gold recovery from difficult leachable sulphide minerals using bacteria. *Materials Testing*, 2012, vol. 54, no. 5, pp. 351–357.
5. L. Rusanen, J. Aromaa, O. Forsen Pressure Oxidation of Pyrite-Arsenopyrite Refractory Gold Concentrate. *Academic Journal, Physicochemical Problems of Mineral Processing*, 2013, vol. 49, no. 1, 101 p.
6. Baksheev S.P., Tupitsyn S.N., Kozhevnikov O.V. *Sposob pererabotki sul'fidnykh zolotosoderzhashchikh mysh'yakovo-sur'myanistykh koncentratov ili rud* [Processing procedure of sulphide gold-bearing arsenic-antimony concentrates or ores]. Patent RF, no. 2398034, 2010.
7. Balikov S.V., Dementev V.Ye., Mineev G.G. *Obzhig zolotosoderzhashchikh koncentratov* [Roasting of gold-bearing concentrates]. Irkutsk: IRGIREDMET JSC, 2002. 416 p. (in Russian).



8. Gurman M.A. Use of thermochemical methods in processing of gold-bearing pyrite-arsenopyrite concentrates. *Gornyj informacionno-analiticheskij byulleten'* [Mining Informational and Analytical Bulletin], 2013, no. 4, pp. 180–186. (In Russian).
9. De Michelis, I., et al. Roasting and Chlorine Leaching of Gold-Bearing Refractory Concentrate: Experimental and Process Analysis. *International Journal of Mining Science and Technology*, 2013, vol. 23, pp. 709–715.
10. Rakhmanov O.B., Aksenov A.V., Mineev G.G., Solikhov M.M., Shomyrodov Kh.R. Search for rational technologies to process refractory gold ores with finely disseminated from the Ikkijelon deposit (North Tajikistan). *Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta* [Proceedings of Irkutsk State Technical University], 2017, vol. 21, no. 6, pp. 119–127. (In Russian). DOI: 10.21285/1814-3520-2017-6-119-127. (In Russian).
11. Rakhmanov O.B., Aksenov A.V., Nemchinova N.V., Solihov M.M., Chernoshvec E.A. Poisk optimal'noj tekhnologii pererabotki zolotosoderzhashchij rudy mestorozhdeniya "Ikkizhelon" (RespublikaTadzhikistan) [Search for the optimal processing technology for gold-bearing ores from the Ikkijelon deposit (Republic of Tajikistan)]. *Trudy XX Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii "Metallurgiya: tekhnologii, innovacii, kachestvo. Metallurgiya – 2017"*, Novokuzneck, 15–16 November 2017. [Proceedings of XX International scientific and practical conference "Metallurgy: technologies, innovation, quality. Metallurgy - 2017", Novokuznetsk, 15–16 November 2017]. Novokuznetsk, 2017, pp.118–122. (In Russian).
12. Rakhmanov O.B., Aksenov A.V., Mineev G.G., Nazarov Kh.M., Karimov M.I. Processing of refractory gold-arsenic flotation concentrate of Ikkijelon deposit by pressure oxidation. *Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta* [Proceedings of Irkutsk State Technical University], 2018, vol. 22, no. 8, pp. 163–172. (In Russian). <https://doi.org/10.21285/1814-3520-2018-8-163-172>
13. Lobanov V.G., Ageev N.G., Ufimtsev V.M., Radionov B.K., Pritchin A.A. *Sposob izvlecheniya zolota iz sul'fidnyh rud i koncentratov* [Method of gold extraction from sulphide ores and concentrates]. Patent RF, no. 2307181, 2007.
14. Bocharov V.A., Ignatkina V.A., Abryutin D.V. *Tekhnologiya pererabotki zolotosoderzhashchego syr'ya* [Processing technology of gold-bearing raw materials]. Moscow: Izdatelskiy dom MISiS, 2011, 328 p. (In Russian).

Критерии авторства

Рахманов О.Б., Аксёнов А.В., Минеев Г.Г., Давлатов Х.Ё. провели исследование химического состава исходных проб и продуктов переработки, предложили направления дальнейших технологических исследований для изыскания рациональных способов переработки упорного золотосодержащего мышьяковистого флотоконцентрата. Авторы заявляют о равном участии в получении и оформлении научных результатов, и в равной мере несут ответственность за плагиат.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Рахманов Одилжон Бозорович, аспирант кафедры металлургии цветных металлов, e-mail: rakhmanov.salam@mail.ru

Аксенов Александр Владимирович, кандидат технических наук, доцент кафедры металлургии цветных металлов, e-mail: aksenov@tomsgroup.ru

Минеев Геннадий Григорьевич, доктор технических наук, профессор-консультант кафедры металлургии цветных металлов, e-mail: kafmcm@istu.edu

Давлатов Хисрав Ёрмахмадович, магистрант, e-mail: khisravyor@mail.ru

Authorship criteria

Rakhmanov O.B., Aksenov A.V., Mineev G.G., Davlatov Kh.E. have studied the chemical composition of initial samples and derivative products. They proposed the directions for further technological studies aimed at finding the rational ways of processing refractory gold-containing arsenic flotation concentrate. The authors declare equal participation in obtaining and formalization of scientific results and bear equal responsibility for plagiarism.

Conflict of interests

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this article.

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Odilzhon B. Rakhmanov, Postgraduate Student of the Department of Non-Ferrous Metals Metallurgy, e-mail: rakhmanov.salam@mail.ru

Aleksandr V. Aksenov, Cand. Sci. (Eng.), Associate Professor of the Department of Non-Ferrous Metals Metallurgy, e-mail: aksenov@tomsgroup.ru

Gennady G. Mineev, Dr. Sci. (Eng.), Visiting Professor of the Department of Non-Ferrous Metals Metallurgy, e-mail: kafmcm@istu.edu

Khisorav E. Davlatov, Master's degree student, e-mail: khisravyor@mail.ru